

# Engenharia de Software Aplicada 2025/2026

Licenciatura em Eng<sup>a</sup>. Informática

## **Análise e Especificação de Requisitos**

Turma: ESA PL1  
Grupo n<sup>o</sup>: OP  
n<sup>o</sup>202200037 Alexandre Miguel

## **Versões do Trabalho**

| Versão | Data       | Autor            | Descrição                                                |
|--------|------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.0    | 11/05/2026 | Alexandre Miguel | Primeira análise enviada para validação docente          |
| 2.0    | 30/06/2026 | Alexandre Miguel | Consolidação funcional do produto                        |
| 3.0    | 08/07/2026 | Alexandre Miguel | Documento oficial completo sobre o template              |
| 3.1    | 08/07/2026 | Alexandre Miguel | Correções de rastreabilidade, módulos, Gantt e use cases |

## Índice

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 1.Introdução.....                                            | 5  |
| 1.1 Missão.....                                              | 5  |
| 1.2 Ponto de situação.....                                   | 5  |
| 2. Documentação do projeto.....                              | 5  |
| 2.1 Histórico e Motivação.....                               | 6  |
| 2.1.1 Origem histórica do projeto:.....                      | 6  |
| 2.1.2 Qual o problema a ser resolvido?.....                  | 6  |
| 2.1.3 Quais as abordagens para a resolução do problema?..... | 6  |
| 3. Plano de Projeto.....                                     | 6  |
| 3.1 Sumário da metodologia.....                              | 6  |
| 3.2 Equipa de desenvolvimento.....                           | 6  |
| 3.3 Ferramentas.....                                         | 7  |
| 3.4 Controlo de versões.....                                 | 7  |
| 3.5 Estrutura do projeto – Planeamento de Alto Nível.....    | 7  |
| 4. Especificação dos requisitos do software.....             | 8  |
| 4.1 Módulos.....                                             | 8  |
| 4.2 Requisitos.....                                          | 8  |
| 4.2.1 Requisitos – (por módulo).....                         | 8  |
| 4.3 Atores.....                                              | 9  |
| 4.3.1 Descrição dos Atores.....                              | 9  |
| 4.4 Use Cases.....                                           | 10 |
| 4.5 Matrizes por módulo e perfil.....                        | 10 |
| 4.5.1 Matriz de acessos por perfil.....                      | 10 |
| 4.5.2 Use cases por módulo.....                              | 10 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 4.5.3 Descrição geral dos use cases por módulo..... | 11 |
| 4.6 Matriz de rastreabilidade.....                  | 11 |
| 5. Requisitos de Qualidade.....                     | 11 |
| 5.1 Listagem.....                                   | 11 |
| 5.1.1 Descrição de Requisitos de Qualidade.....     | 12 |
| 6. Requisitos Ambientais.....                       | 13 |
| 6.1 Requisitos.....                                 | 13 |
| 7. Glossário.....                                   | 13 |

## 1.Introdução

### 1.1 Missão

O OptiDrive tem como missão apoiar condutores no planeamento de viagens, integrando garagem, autonomia, custos, postos de combustível, carregadores elétricos e colaboração social numa única aplicação web.

### 1.2 Ponto de situação

O sistema encontra-se implementado em ASP.NET Core MVC/.NET 8, com SQLite/EF Core, Docker, autenticação local, MFA, rotas, garagem, Smart Save, social, administração e integrações configuráveis.

## 2. Documentação do projeto

| Fase                      | Documento                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Requisitos                | Análise e Especificação de Requisitos         |
| Desenho                   | Desenho de Alto Nível                         |
| Implementação incremental | Desenho Detalhado Sprint 1 a 5                |
| Gestão                    | Atas Sprint 1 a 5, Project Manager e métricas |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Qualidade    | Plano de Testes e Gestão de Erros    |
| Encerramento | Documento de Encerramento do Projeto |
|              |                                      |

## 2.1 Histórico e Motivação

### 2.1.1 Origem histórica do projeto:

A ideia surge da necessidade de planejar deslocações com maior controlo sobre custos, autonomia e disponibilidade de postos ou carregadores.

### 2.1.2 Qual o problema a ser resolvido?

O problema principal é a falta de ligação entre dados reais do veículo, rota, autonomia, custo e rede de abastecimento/carregamento.

### 2.1.3 Quais as abordagens para a resolução do problema?

Foram consideradas soluções isoladas de rotas, garagem ou social. A abordagem escolhida foi integrada, porque permite que o planeamento use dados reais do veículo e atualize o histórico após a viagem.

## 3. Plano de Projeto

### 3.1 Sumário da metodologia

## Análise e Especificação de Requisitos – Engenharia de Software Aplicada

Foi usada uma abordagem incremental inspirada em Scrum, dividida em cinco sprints, mantendo backlog, prioridades MoSCoW, atas, retrospectivas e validação por incremento.

### 3.2 Equipa de desenvolvimento

O projeto foi desenvolvido individualmente por Alexandre Miguel, acumulando funções de Product Owner académico, Scrum Master, desenvolvimento full-stack, qualidade e documentação.

Responsável por cada fase do projeto (Sprint Master):

|                    | Sprint #1              | Sprint #2          | Sprint #3         | Sprint #4    | Sprint #5             |
|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Análise Requisitos | AER inicial            | Revisão módulos/UC | Rastreabilidade   | Validação    | Fecho                 |
| Desenho            | Arquitetura alto nível | BPD rotas          | BPD garagem       | BPD social   | Deployment            |
| Desenvolvimento    | Login/Garagem          | Mapas/Postos       | Smart Save        | Social/OAuth | Admin/DevOps          |
| Testes             | Unitários base         | Integração APIs    | Autonomia/consumo | Social/OAuth | Sistema e usabilidade |
| Deployment         | Local                  | Docker             | Configuração APIs | Azure        | Entrega final         |

| Analistas/<br>Programadores |                  |  |  |  |  |
|-----------------------------|------------------|--|--|--|--|
| Analistas/Programadores     | Alexandre Miguel |  |  |  |  |

| Cliente -Instrutor | Docente e/ou cliente                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Cliente/Instrutor  | Docente da unidade curricular Engenharia de Software Aplicada |

## 3.3 Ferramentas

Foram utilizadas as seguintes ferramentas: ASP.NET Core MVC/.NET 8, Razor, JavaScript, CSS, EF Core, SQLite, Docker, Google Maps APIs, OpenChargeMap, Jira, Confluence e GitHub.

Desenvolvimento aplicacional: .NET 8, ASP.NET Core MVC, Razor, JavaScript, CSS, EF Core e SQLite.

Gestão e documentação: Jira para backlog/sprints e Confluence para documentação oficial.

## 3.4 Controlo de versões

O código é mantido em Git/GitHub, com solução .NET separada em projeto web e projeto de testes. A documentação é publicada no Confluence e os artefactos são organizados por sprint.

Controlo de versões: Git/GitHub com solução OptiDrive.sln, projeto web e projeto de testes.

## 3.5 Estrutura do projeto – Planeamento de Alto Nível

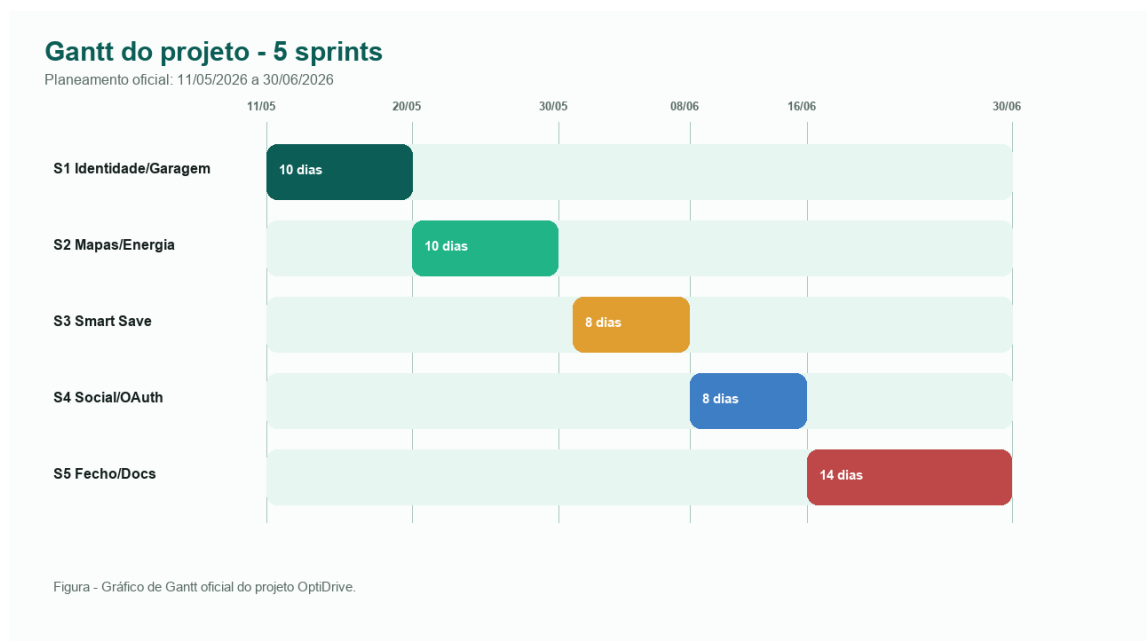


Figura 1 - Gantt oficial do projeto.

| Tarefa | Descrição | Duração (Horas) | Início | Fim | Responsável | Prioridade |
|--------|-----------|-----------------|--------|-----|-------------|------------|
|--------|-----------|-----------------|--------|-----|-------------|------------|



|     |                                                   |    |       |       |                  |      |
|-----|---------------------------------------------------|----|-------|-------|------------------|------|
| T01 | Levantamento e correção de requisitos             | 8  | 11/05 | 13/05 | Alexandre Miguel | Must |
| T02 | Modelação de módulos, atores e use cases          | 10 | 14/05 | 18/05 | Alexandre Miguel | Must |
| T03 | Implementação de autenticação, MFA e garagem      | 16 | 18/05 | 24/05 | Alexandre Miguel | Must |
| T04 | Integração de mapas, postos e carregadores        | 18 | 21/05 | 30/05 | Alexandre Miguel | Must |
| T05 | Smart Save, autonomia e histórico operacional     | 14 | 01/06 | 08/06 | Alexandre Miguel | Must |
| T06 | Perfis sociais, mensagens e viagens colaborativas | 16 | 09/06 | 16/06 | Alexandre Miguel | Must |
| T07 | Docker, Azure, i18n, tema, admin e documentação   | 22 | 17/06 | 30/06 | Alexandre Miguel | Must |

## 4. Especificação dos requisitos do software

### 4.1 Módulos

| Módulo | Descrição                                                                                               | Prioridade |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| M01    | Identidade e Segurança: Login local, OAuth, sessão, MFA TOTP, códigos de recuperação e perfis de acesso | Must       |
| M02    | Garagem e Veículos: Gestão de veículos, autonomia, combustível/carga,                                   | Must       |

|     |                                                                                                             |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | manutenção e histórico                                                                                      |        |
| M03 | Planeamento Inteligente: Rotas, origem/destino, pontos intermédios opcionais, itinerário e portagens        | Must   |
| M04 | Postos e Energia: Postos de combustível, carregadores EV, filtros por marca, energia e proximidade          | Must   |
| M05 | Smart Save e Autonomia: Consumo por velocidade, custo estimado, reforços e reserva de chegada               | Must   |
| M06 | Social e Viagens Colaborativas: Perfis, contactos, mensagens, grupos, viagens partilhadas e split de custos | Must   |
| M07 | Administração e Observabilidade: Backoffice, sincronizações, healthcheck, Docker, i18n e tema               | Should |

## 4.2 Requisitos

### 4.2.1 Requisitos – (por módulo)

Todos os requisitos funcionais usam ID único e começam por “O sistema deverá...”, conforme feedback recebido.

| ID              | Módulo                                                                                                        | Descrição         | Prioridade |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| RF-M01 a RF-M07 | Os requisitos funcionais completos são apresentados no Anexo A, agrupados por módulo e com prioridade MoSCoW. | Must/Should/Could | MoSCoW     |
|                 |                                                                                                               |                   |            |
|                 |                                                                                                               |                   |            |
|                 |                                                                                                               |                   |            |
|                 |                                                                                                               |                   |            |
|                 |                                                                                                               |                   |            |

## 4.3 Atores

Os atores foram designados por papéis próprios do domínio e não por nomes genéricos.

| Nome                 | Descrição                                                       | Validação do acesso | Caso de utilização |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Visitante            | Pessoa que ainda não iniciou sessão.                            | Humano              | UC relacionados    |
| Condutor autenticado | Utilizador principal que gere veículos e rotas.                 | Humano              | UC relacionados    |
| Participante social  | Utilizador que participa em mensagens ou viagens colaborativas. | Humano              | UC relacionados    |
| Administrador        | Utilizador com acesso ao backoffice e monitorização.            | Humano              | UC relacionados    |

### 4.3.1 Descrição dos Atores

## 4.4 Use Cases

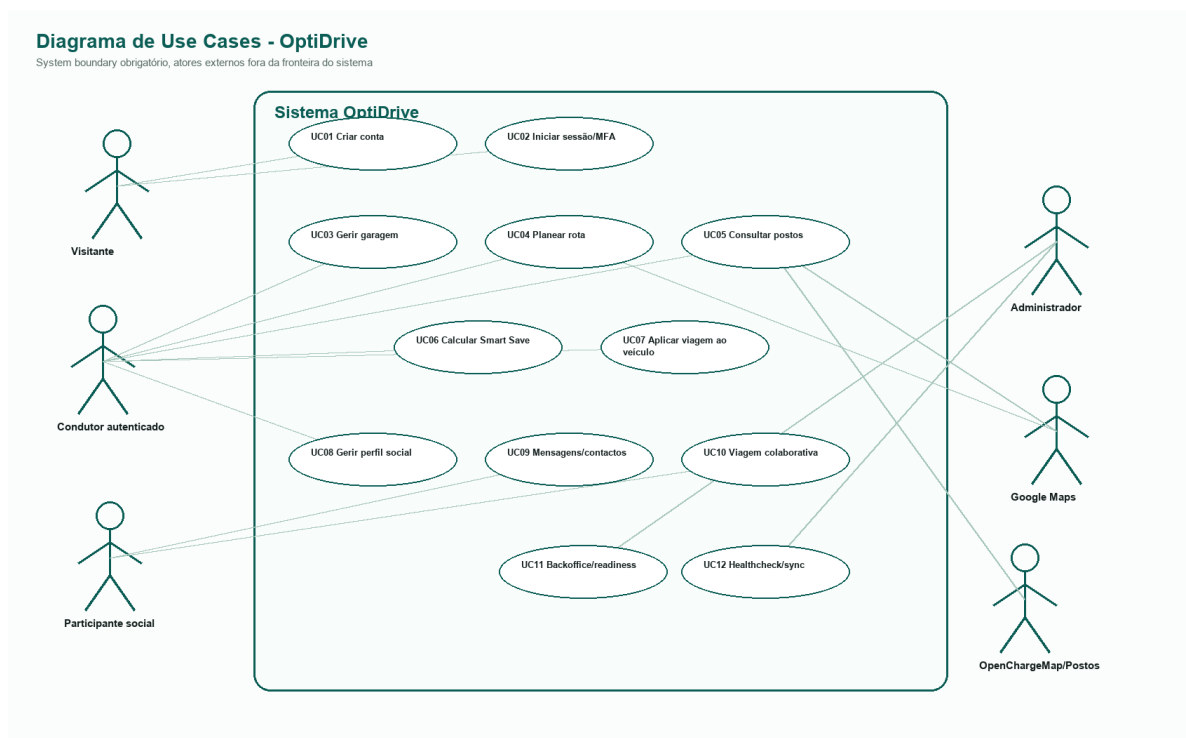


Figura 2 - Diagrama geral de use cases.

Os use cases têm IDs únicos e estão ligados aos requisitos através da matriz de rastreabilidade.

| ID    | Ator                                       | Caso de Uso                   | Descrição                                             |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| UC-01 | Visitante                                  | Criar conta local             | RF-M01-01, RF-M01-02                                  |
| UC-02 | Visitante; Condutor autenticado            | Iniciar sessão/MFA            | RF-M01-03, RF-M01-04, RF-M01-05, RF-M01-06            |
| UC-03 | Condutor autenticado                       | Gerir garagem                 | RF-M02-01, RF-M02-02, RF-M02-03                       |
| UC-04 | Condutor autenticado                       | Registrar abastecimento/carga | RF-M02-04                                             |
| UC-05 | Condutor autenticado; Google Maps          | Planear rota                  | RF-M03-01, RF-M03-02, RF-M03-03, RF-M03-04, RF-M03-05 |
| UC-06 | Condutor autenticado; OpenChargeMap/Postos | Consultar postos/carregadores | RF-M04-01, RF-M04-02, RF-M04-03, RF-M04-04, RF-M04-05 |
| UC-07 | Condutor autenticado                       | Calcular Smart Save           | RF-M05-01, RF-M05-02, RF-M05-03, RF-M05-04,           |

## Análise e Especificação de Requisitos – Engenharia de Software Aplicada

|       |                                              |                           |                      |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|       |                                              |                           | RF-M05-05            |
| UC-08 | Condutor autenticado                         | Aplicar viagem ao veículo | RF-M02-05, RF-M05-01 |
| UC-09 | Condutor autenticado                         | Gerir perfil social       | RF-M06-01            |
| UC-10 | Condutor autenticado;<br>Participante social | Solicitar ligação social  | RF-M06-02            |
| UC-11 | Condutor autenticado;<br>Participante social | Enviar mensagem           | RF-M06-03            |
| UC-12 | Condutor autenticado;<br>Participante social | Criar viagem colaborativa | RF-M06-04, RF-M06-05 |
| UC-13 | Administrador                                | Consultar backoffice      | RF-M07-01            |
| UC-14 | Administrador                                | Consultar healthcheck     | RF-M07-02            |
| UC-15 | Condutor autenticado                         | Alterar tema/idioma       | RF-M07-03            |

### 4.5 Matrizes por módulo e perfil

#### 4.5.1 Matriz de acessos por perfil

|               | Visitante | Condutor | Participante | Admin |
|---------------|-----------|----------|--------------|-------|
| Identidade    | R         | CRUD     | R            | CRUD  |
| Garagem       | -         | CRUD     | R            | CRUD  |
| Planeamento   | -         | CRUD     | R            | R     |
| Social        | -         | CRUD     | CRUD         | R     |
| Administração | -         | R        | R            | CRUD  |

#### 4.5.2 Use cases por módulo

#### 4.5.3 Descrição geral dos use cases por módulo

### 4.6 Matriz de rastreabilidade

A matriz geral relaciona requisitos e use cases por ID, com legenda MoSCoW para prioridade.

| UC/RF | Requisitos associados   |  |  |  |  |
|-------|-------------------------|--|--|--|--|
| UC-01 | RF-M01-01,<br>RF-M01-02 |  |  |  |  |

|       |                                                                   |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UC-02 | RF-M01-03,<br>RF-M01-04,<br>RF-M01-05,<br>RF-M01-06               |  |  |  |  |
| UC-03 | RF-M02-01,<br>RF-M02-02,<br>RF-M02-03                             |  |  |  |  |
| UC-04 | RF-M02-04                                                         |  |  |  |  |
| UC-05 | RF-M03-01,<br>RF-M03-02,<br>RF-M03-03,<br>RF-M03-04,<br>RF-M03-05 |  |  |  |  |

## 5. Requisitos de Qualidade

### 5.1 Listagem

## Análise e Especificação de Requisitos – Engenharia de Software Aplicada

| Requisitos de Qualidade | Característica   | Sub-característica      | Descrição                                                                                          | Prioridade |
|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RQ1                     | Usabilidade      | Capacidade de interação | A interface deverá ser compreensível em desktop e mobile, suportando PT/EN e modo claro/escuro.    | Must       |
| RQ2                     | Segurança        | Autenticidade           | A autenticação deverá usar hash seguro, cookies HttpOnly, MFA e proteção antiforgery.              | Must       |
| RQ3                     | Eficiência       | Tempo de resposta       | As páginas principais deverão responder localmente de forma fluida, com APIs externas assíncronas. | Should     |
| RQ4                     | Manutenibilidade | Modularidade            | Controllers, serviços, ViewModels e acesso a dados deverão estar separados.                        | Should     |
| RQ5                     | Compatibilidade  | Portabilidade           | A aplicação deverá executar em macOS via Docker e em Azure App Service Linux.                      | Must       |
| RQ6                     | Fiabilidade      | Tolerância a falhas     | A indisponibilidade de APIs externas deverá ter fallback ou mensagem clara.                        | Should     |
|                         |                  |                         |                                                                                                    |            |
|                         |                  |                         |                                                                                                    |            |
|                         |                  |                         |                                                                                                    |            |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

### 5.1.1 Descrição de Requisitos de Qualidade

| RQ1        | Descrição                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Pior caso: | Indisponibilidade temporária de APIs externas sem perda de dados locais.        |
| Planeado:  | Fallback com mensagem clara, cache/local data e continuação do fluxo principal. |
| Teste:     | Simular ausência de chaves/API e validar resposta do sistema.                   |
| Unidades:  | Tempo de resposta, sucesso/erro controlado e ausência de exceção visível.       |

## 6. Requisitos Ambientais

### 6.1 Requisitos

| Requisitos Ambientais | Categoria | Descrição                                                         |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| RA1                   | Hardware  | MacBook ou computador equivalente com Docker para execução local. |
| RA2                   | Software  | .NET 8 SDK, Docker Desktop e browser moderno.                     |
| RA3                   | Linguagem | ASP.NET Core MVC, C#, Razor, JavaScript e CSS.                    |

|     |         |                                              |
|-----|---------|----------------------------------------------|
|     |         |                                              |
| RA4 | Browser | Safari, Chrome, Edge ou Firefox atualizados. |

## 7. Glossário

**BackOffice** – parte do sistema, acessível por login, que possibilita o acesso a funcionalidades de manutenção (ex. inserir, apagar e alterar).

## Anexo A - Requisitos funcionais por módulo

Este anexo completa a tabela de requisitos do template, mantendo IDs únicos, prioridade MoSCoW e redação iniciada por “O sistema deverá...”.

### M01 - Identidade e Segurança

| ID        | Módulo | Descrição                                                                                 | Prioridade |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF-M01-01 | M01    | O sistema deverá permitir criar conta local com nome, email e palavra-passe.              | Must       |
| RF-M01-02 | M01    | O sistema deverá autenticar utilizadores locais com hash seguro de palavra-passe.         | Must       |
| RF-M01-03 | M01    | O sistema deverá permitir iniciar sessão e terminar sessão de forma segura.               | Must       |
| RF-M01-04 | M01    | O sistema deverá permitir autenticação externa por Google e Microsoft quando configurada. | Should     |
| RF-M01-05 | M01    | O sistema deverá permitir ativar MFA TOTP por aplicação Authenticator compatível.         | Should     |
| RF-M01-06 | M01    | O sistema deverá disponibilizar códigos de recuperação para MFA.                          | Should     |

### M02 - Garagem e Veículos

| ID        | Módulo | Descrição                                                                                      | Prioridade |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF-M02-01 | M02    | O sistema deverá permitir criar, editar, consultar e remover veículos da garagem.              | Must       |
| RF-M02-02 | M02    | O sistema deverá associar marca, modelo, ano, combustível, consumo e matrícula a cada veículo. | Must       |
| RF-M02-03 | M02    | O sistema deverá registar o nível atual de combustível ou carga de cada veículo.               | Must       |
| RF-M02-04 | M02    | O sistema deverá permitir registar abastecimentos ou carregamentos e atualizar o histórico.    | Should     |
| RF-M02-05 | M02    | O sistema deverá refletir viagens aplicadas no nível e histórico do veículo.                   | Should     |

### M03 - Planeamento Inteligente

## Análise e Especificação de Requisitos – Engenharia de Software Aplicada

| ID        | Módulo | Descrição                                                                              | Prioridade |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF-M03-01 | M03    | O sistema deverá permitir planejar rota com origem e destino escritos pelo utilizador. | Must       |
| RF-M03-02 | M03    | O sistema deverá permitir pontos intermédios opcionais, sem os tornar obrigatórios.    | Should     |
| RF-M03-03 | M03    | O sistema deverá apresentar mapa, rota visual, distância, duração e instruções.        | Must       |
| RF-M03-04 | M03    | O sistema deverá recalcular rota quando o utilizador seleciona evitar portagens.       | Should     |
| RF-M03-05 | M03    | O sistema deverá apresentar custo estimado total da viagem.                            | Must       |

### M04 - Postos e Energia

| ID        | Módulo | Descrição                                                                                     | Prioridade |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF-M04-01 | M04    | O sistema deverá consultar e apresentar postos de combustível disponíveis.                    | Must       |
| RF-M04-02 | M04    | O sistema deverá agregar combustíveis e preços por posto quando existirem dados disponíveis.  | Should     |
| RF-M04-03 | M04    | O sistema deverá consultar e apresentar carregadores elétricos via OpenChargeMap.             | Must       |
| RF-M04-04 | M04    | O sistema deverá filtrar postos por marca e por combustível/energia compatível com o veículo. | Should     |
| RF-M04-05 | M04    | O sistema deverá privilegiar postos próximos da rota calculada.                               | Should     |

### M05 - Smart Save e Autonomia

| ID        | Módulo | Descrição                                                                            | Prioridade |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF-M05-01 | M05    | O sistema deverá estimar consumo com base no veículo, distância e energia utilizada. | Must       |
| RF-M05-02 | M05    | O sistema deverá ajustar consumo previsto de acordo com velocidade média.            | Should     |
| RF-M05-03 | M05    | O sistema deverá verificar se a autonomia disponível chega ao destino.               | Must       |
| RF-M05-04 | M05    | O sistema deverá sugerir reforços de combustível ou carga quando a                   | Must       |

|           |     |                                                                                             |        |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           |     | autonomia for insuficiente.                                                                 |        |
| RF-M05-05 | M05 | O sistema deverá garantir margem mínima de chegada, evitando estimativas de chegada a zero. | Should |

## M06 - Social e Viagens Colaborativas

| ID        | Módulo | Descrição                                                                                   | Prioridade |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF-M06-01 | M06    | O sistema deverá permitir manter perfil social com nome, fotografia, cidade e preferências. | Must       |
| RF-M06-02 | M06    | O sistema deverá permitir pesquisar utilizadores e solicitar ligação social.                | Must       |
| RF-M06-03 | M06    | O sistema deverá permitir trocar mensagens entre utilizadores ligados.                      | Must       |
| RF-M06-04 | M06    | O sistema deverá permitir criar viagens colaborativas com participantes.                    | Should     |
| RF-M06-05 | M06    | O sistema deverá permitir dividir custos estimados entre participantes.                     | Could      |

## M07 - Administração e Observabilidade

| ID        | Módulo | Descrição                                                                             | Prioridade |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF-M07-01 | M07    | O sistema deverá disponibilizar backoffice para estado de integrações e utilizadores. | Must       |
| RF-M07-02 | M07    | O sistema deverá disponibilizar endpoint de saúde operacional.                        | Must       |
| RF-M07-03 | M07    | O sistema deverá disponibilizar modo claro/escuro e português/inglês.                 | Should     |
| RF-M07-04 | M07    | O sistema deverá executar em Docker com base de dados persistente.                    | Must       |